

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 20223/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C&D	
		DUREE :	2H	Coef 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 30 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 10points

1-1.Définir : a) Acide carboxylique ; b) Alcool ; c) Réaction d'estérification. 0,5ptx2=1,5pt

1-2. Comparer une oxydation ménagée et une oxydation vive (ou totale). 0,5ptx2=1pt

1-3.On considère le groupe fonctionnel des acides carboxyliques: donner dans son nom, sa représentation, les distances interatomiques et les valeurs des angles valenciels. 2pt

1-4.A quoi est due l'élévation relative de températures de fusion et d'ébullition des acides carboxyliques ainsi que la solubilité dans l'eau des premiers acides carboxyliques ? 0,5pt

1-5.Répondre par vrai ou faux : 0,5ptx4=2pt

a) La température d'ébullition d'un acide carboxylique est plus élevée que celle des alcools ayant la même chaîne carbonée.

b) Les alcools ayant plus de douze atomes de carbone dans leur molécule sont très solubles dans l'eau.

c) L'action de l'acide benzoïque sur le méthanol est une réaction totale.

d) L'oxydation ménagée du propan-2-ol conduit au propanal lorsque l'oxydant est en excès.

1-6. Compléter la phrase suivante : 0,5ptx3=1,5pt

L'oxydation ménagée en solution aqueuse d'un alcool.....(i)... conduit à un(ii)..... lorsque l'oxydant est introduit en défaut et à un(iii)..... lorsque l'oxydant est introduit en excès.

1-7. Choisir la bonne réponse : 0,5ptx3=1,5pt

1.7.1. La déshydrogénation catalytique d'un alcool tertiaire conduit à :

A) un aldéhyde ; B) une cétone ; C) un acide carboxylique; D) aucune proposition n'est juste.

1.7.2. Soient T_1 la température d'ébullition du méthylpropan-1ol et T_2 la température d'ébullition du butan-1ol :

A) $T_1 < T_2$; B) $T_1 = T_2$; C) $T_1 > T_2$; D) $T_1 \leq T_2$.

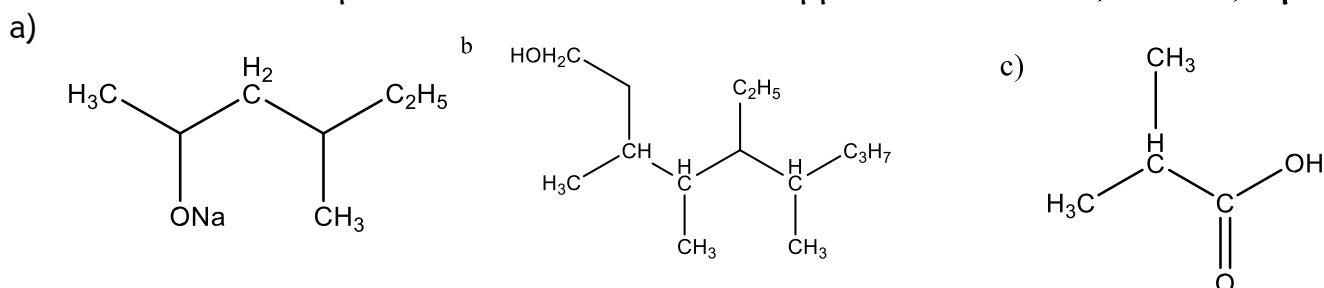
1.7.3. Les groupes fonctionnels des alcools et des acides carboxyliques ont des structures géométriques respectivement :

A) plane et linéaire ; B) linéaire et tétraédrique ; C) tétraédrique et plane ; D) plane et linéaire.

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 10 points

2.1.Nomenclature :

2.1.1. Nommer les composés de formules semi-développées suivants : 0,75x3=2,25pt



2.1.2. Ecrire les formules semi-développées des composés ci-après :

i) 3-méthyl-2-cyclopropylpent-1-olate de sodium ; ii) acide 2-chloro-3-éthylheptanoïque ;

iii) chlorure de méthylpropanoyle.

0,75x3=2,25pt

2.2. On introduit dans du méthanol pur en excès un morceau de sodium anhydre.

2.2.1. Décrire le phénomène observé, écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer le produit formé.

0,75x2+0,5=2pt

2.2.2. On recueille à la fin de l'expérience 80 cm³ de volume gazeux dans les CNTP. Déterminer la masse de sodium utilisé.

1pt

2.3. Un monoacide carboxylique à chaîne carbonée saturée renferme en masse 36,36% d'oxygène.

2.3.1. Déterminer sa formule brute.

1pt

2.2.2. Ecrire les formules semi-développées de ses isomères et les nommer.

0,75x2=1,5pt

On donne les masses molaires moléculaires en g/mol : C=12 ; H=1 ; Cl= 35,5.

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 10 points

On dispose de trois alcools A, B et C de même formule brute C₄H₁₀O que l'on voudrait identifier.

3.1. On soumet ces trois alcools à la déshydrogénation catalytique et on constate que l'alcool C ne réagit pas. Donner la formule semi-développée, le nom et la classe de C.

0,5x3=1,5pt

3.2. Les vapeurs des alcools A et B restant sont ensuite sur du cuivre chauffé à 300°C en présence de l'air. L'alcool A donne un composé A₁ qui réagit avec la 2,4-DNPH et le réactif de Schiff alors que le produit B₁ obtenu par oxydation de l'alcool B donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH mais est sans action sur le réactif de Schiff.

3.2.1. Identifier l'alcool B et le produit B₁ formé (nom et formule semi-développée).

0,5x4=2pt

3.2.2. Ecrire l'équation-bilan de réaction conduisant à la formation de B₁.

0,75pt

3.2.3. Ces expériences sont-elles suffisantes pour identifier l'alcool A ?

0,25pt

3.3. Le produit A₁ est ensuite oxydé par une solution de permanganate de potassium (K⁺ + MnO₄⁻) ; il se forme un produit A₂ qui rougit le papier pH humidifié. On réagit A₂ avec l'alcool A et on obtient un composé à odeur d'arôme, le butanoate de butyle.

3.3.1. Identifier A, A₁ et A₂ (nom, formule semi-développée et fonction chimique).

3,75pt

3.3.2. a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre A et A₂.

0,75pt

b) Nommer cette réaction et donner deux de ses caractéristiques.

0,5+0,25x2=1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 10 points

Situation- problème :

Un arrêté du 17/09/87 autorise l'incorporation d'éthanol dans les essences des voitures. L'arrêté limite à 5 % en volume la proportion d'éthanol autorisé.

Afin de vérifier si un carburant à éthanol commercialisé dans une station-service de la ville de Douala est conforme à la loi, une équipe de l'ANOR prélève un échantillon de 10 mL de ce carburant et le dose à l'aide d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. Seul l'éthanol du carburant est oxydé. L'équipe constate que la coloration violette due aux ions permanganate ne persiste qu'après addition de 5,6.10⁻³ mol d'ions permanganate. Le chef de l'équipe déclare alors le carburant frelaté, affirmation que met en doute le propriétaire de la station.

Prononcer sur la conformité à la loi de ce carburant afin de départager les deux hommes.

Donnée : masse volumique de l'éthanol $\rho = 790 \text{ kg/m}^3$